

Chapter 5: Segmentation

Assoc. Prof. Dr.-Ing. Nguyễn Xuân Hà

Robotics Group, Dept. of Mechatronics, SME - HUST

ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

<https://sites.google.com/site/tsnguyenxuanhabkhn/home>

Lecture 5: Numerical exercise

Bài 1: Cho bộ dữ liệu như sau:

STT	Tọa độ	STT	Tọa độ
1	[1 1]	6	[5 6]
2	[1 2]	7	[6 5]
3	[2 1]	8	[6 6]
4	[2 2]	9	[4.5 4.5]
5	[5 5]	10	[0.5 0.5]

Sử dụng K-means để phân loại bộ dữ liệu trên thành 2 cụm.

Tâm của mỗi cụm ban đầu là: $C_1 = [1 \ 6]$ và $C_2 = [6 \ 1]$.

Lecture 5: Numerical exercise

Thuật toán phân cụm K-means:

- **Bước 1**: Khởi tạo tâm của các cụm dữ liệu $c_1, \dots, c_K$
- **Bước 2**: Xác định dữ liệu cho từng cụm
 - Với mỗi điểm dữ liệu p_i , tìm tâm gần nhất c_j
 - Đặt điểm dữ liệu p_i này vào cụm thứ j
- **Bước 3**: Ước lượng lại tâm của cụm dữ liệu

Tính toán lại điểm tâm cụm c_i của bộ dữ liệu thứ i
- **Bước 4**: Nếu tâm cụm dữ liệu thay đổi, lặp lại bước 2

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 2: Xác định dữ liệu cho từng cụm

Việc xác định tâm c_j gần nhất với điểm p_i dựa vào khoảng cách giữa hai điểm này:

$$\begin{aligned}d_{ij} &= \|p_i - c_j\|_2 \\&= \sqrt{(x_{pi} - x_{cj})^2 + (y_{pi} - y_{cj})^2}\end{aligned}$$

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 2: Xác định dữ liệu cho từng cụm

STT	x_P	y_P	d_{piC_1}	d_{piC_2}	Nhóm
1	1	1	5.00	5.00	C2
2	1	2	4.00	5.10	C1
3	2	1	5.10	4.00	C2
4	2	2	4.12	4.12	C2
5	5	5	4.12	4.12	C2
6	5	6	4.00	5.10	C1
7	6	5	5.10	4.00	C2
8	6	6	5.00	5.00	C2
9	4.5	4.5	3.81	3.81	C2
10	0.5	0.5	5.52	5.52	C2

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 2: Xác định dữ liệu cho từng cụm

Cụm số 1

STT	x_P	y_P
2	1	2
6	5	6

Cụm số 2

STT	x_P	y_P
1	1	1
3	2	1
4	2	2
5	5	5
7	6	5
8	6	6
9	4.5	4.5
10	0.5	0.5

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 3: Ước lượng tâm cụm dữ liệu

Cụm số 1

STT	x_P	y_P
2	1	2
6	5	6
Tâm	3	4

Cụm số 2

STT	x_P	y_P
1	1	1
3	2	1
4	2	2
5	5	5
7	6	5
8	6	6
9	4.5	4.5
10	0.5	0.5
Tâm	3.375	3.125

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 4: Kiểm tra sự thay đổi tâm cụm

Cụm	Tâm cũ	Tâm mới	Khoảng cách
1	[1 6]	[3 4]	2.83
2	[6 1]	[3.375 3.125]	3.38

Do khoảng cách giữa các tâm dữ liệu cũ và mới vẫn còn lớn, do đó, chưa thể dừng việc tính toán.

Quá trình tính toán quay về bước số 2.

Tâm dữ liệu mới:

$$C_1 = [3 \quad 4], C_2 = [3.375 \quad 3.125]$$

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 2: Xác định dữ liệu cho từng cụm

STT	x_P	y_P	d_{piC_1}	d_{piC_2}	Nhóm
1	1	1	3.61	3.19	C2
2	1	2	2.83	2.63	C2
3	2	1	3.16	2.53	C2
4	2	2	2.24	1.78	C2
5	5	5	2.24	2.48	C1
6	5	6	2.83	3.30	C1
7	6	5	3.16	3.23	C1
8	6	6	3.61	3.89	C1
9	4.5	4.5	1.58	1.78	C1
10	0.5	0.5	4.30	3.89	C2

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 2: Xác định dữ liệu cho từng cụm

Cụm số 1

STT	x_P	y_P
1	1	1
2	1	2
3	2	1
4	2	2
10	0.5	0.5

Cụm số 2

STT	x_P	y_P
5	5	5
6	5	6
7	6	5
8	6	6
9	4.5	4.5

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 3: Ước lượng tâm cụm dữ liệu

Cụm số 1

STT	x_P	y_P
1	1	1
2	1	2
3	2	1
4	2	2
10	0.5	0.5
Tâm	1.3	1.3

Cụm số 2

STT	x_P	y_P
5	5	5
6	5	6
7	6	5
8	6	6
9	4.5	4.5
Tâm	5.3	5.3

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 4: Kiểm tra sự thay đổi tâm cụm

Cụm	Tâm cũ	Tâm mới	Khoảng cách
1	[3 4]	[1.3 1.3]	3.19
2	[3.375 3.125]	[5.3 5.3]	2.90

Do khoảng cách giữa các tâm dữ liệu cũ và mới vẫn còn lớn, do đó, chưa thể dừng việc tính toán.

Quá trình tính toán quay về bước số 2.

Tâm dữ liệu mới:

$$C_1 = [1.3 \quad 1.3], C_2 = [5.3 \quad 5.3]$$

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 2: Xác định dữ liệu cho từng cụm

STT	x_P	y_P	d_{piC_1}	d_{piC_2}	Nhóm
1	1	1	0.42	6.08	C1
2	1	2	0.76	5.42	C1
3	2	1	0.76	5.42	C1
4	2	2	0.99	4.67	C1
5	5	5	5.23	0.42	C2
6	5	6	5.98	0.76	C2
7	6	5	5.98	0.76	C2
8	6	6	6.65	0.99	C2
9	4.5	4.5	4.53	1.13	C2
10	0.5	0.5	1.13	6.79	C1

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 2: Xác định dữ liệu cho từng cụm

Cụm số 1

STT	x_P	y_P
1	1	1
2	1	2
3	2	1
4	2	2
10	0.5	0.5

Cụm số 2

STT	x_P	y_P
5	5	5
6	5	6
7	6	5
8	6	6
9	4.5	4.5

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 3: Ước lượng tâm cụm dữ liệu

Cụm số 1

STT	x_P	y_P
1	1	1
2	1	2
3	2	1
4	2	2
10	0.5	0.5
Tâm	1.3	1.3

Cụm số 2

STT	x_P	y_P
5	5	5
6	5	6
7	6	5
8	6	6
9	4.5	4.5
Tâm	5.3	5.3

Lecture 5: Numerical exercise

Bước 4: Kiểm tra sự thay đổi tâm cụm

Cụm	Tâm cũ	Tâm mới	Khoảng cách
1	[1.3 1.3]	[1.3 1.3]	0
2	[5.3 5.3]	[5.3 5.3]	0

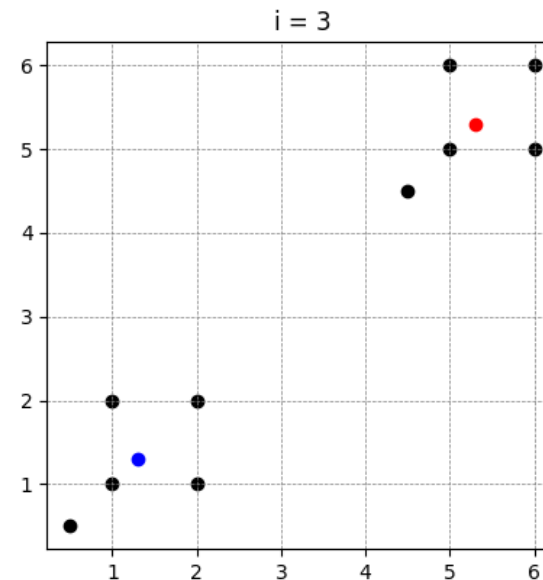
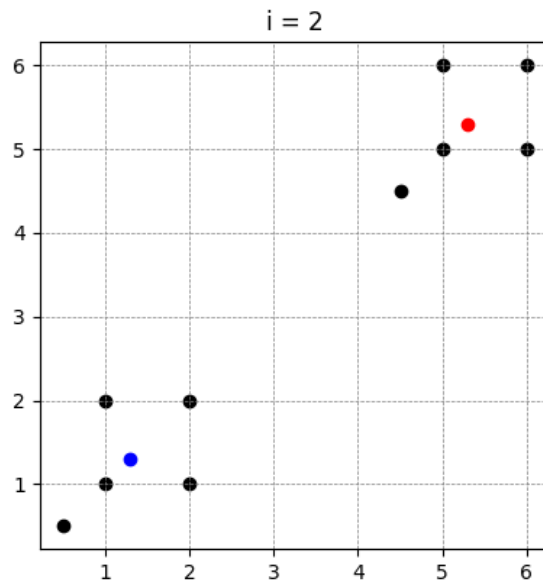
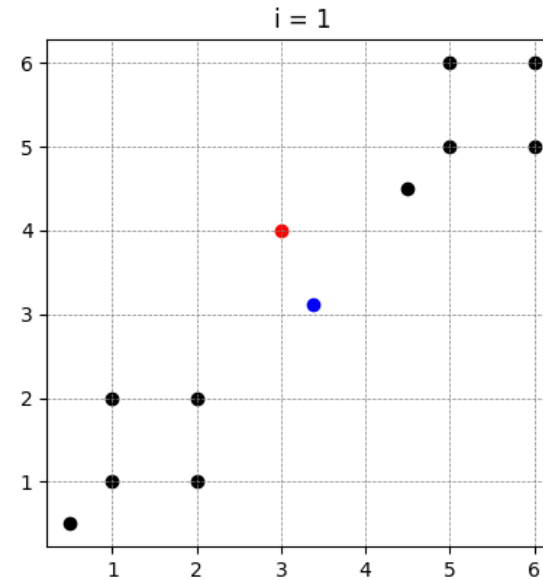
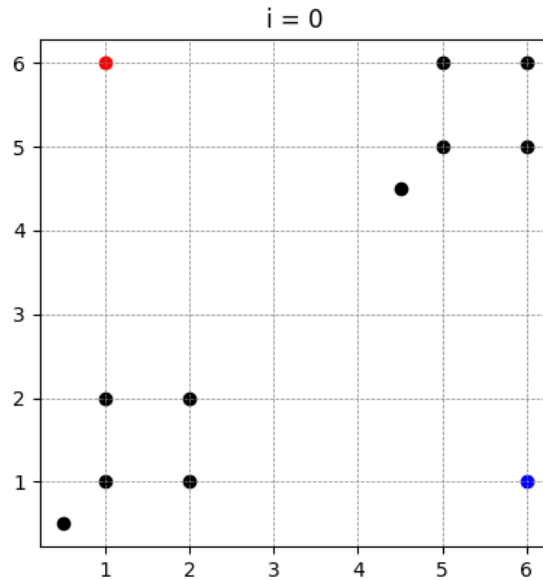
Do khoảng cách giữa các tâm dữ liệu cũ và mới bằng không.
Quá trình tính toán dừng ở bước này.

Tâm dữ liệu:

$$C_1 = [1.3 \quad 1.3], C_2 = [5.3 \quad 5.3]$$

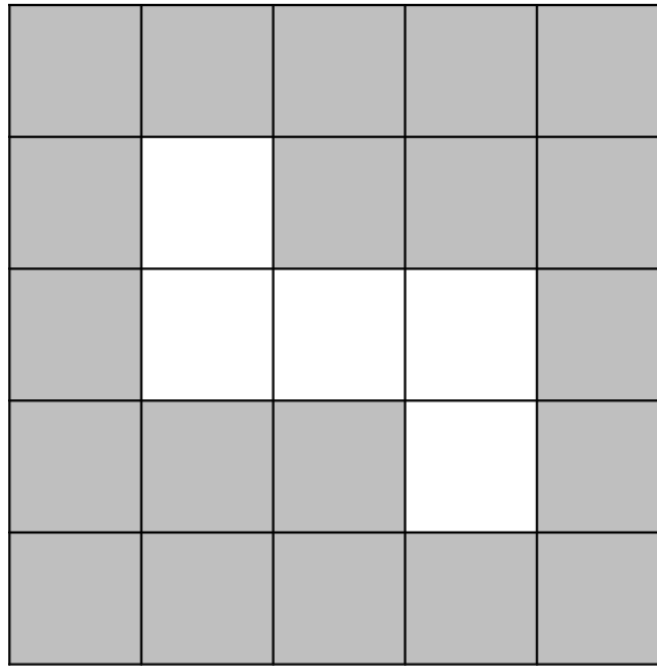
Lecture 5: Numerical exercise

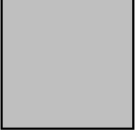
Kết quả



Lecture 5: Numerical exercise

Bài 2: Cho bộ dữ liệu như sau:



 Pixel
đen

 Pixel
trắng

1	1	1
1	1	1
1	1	1

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Thực hiện tính toán ảnh đầu ra sau khi thực hiện xử lý ảnh với các toán tử dilation có cấu trúc như hình bên

Lecture 5: Numerical exercise

Toán tử mở rộng dilation hoạt động như sau:

$$G = I \oplus F$$

Di chuyển ma trận lọc F đến từng vị trí của ảnh I , vị trí ảnh pixel tương ứng với tâm bộ lọc sẽ có một trong hai giá trị sau:

- $g_{ij} = 1$ nếu trong vùng chồng lấn giữa ảnh và bộ lọc có vị trí có giá trị 1
- $g_{ij} = 0$ nếu ngược lại

Lecture 5: Numerical exercise

1	1	1				
1	1	1				
1	1	1				

1				

Lecture 5: Numerical exercise

1	1	1			
1	1	1			
0	0	0	0	0	0
1	1	1			
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	
0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	

1	1			

Lecture 5: Numerical exercise

	1	1	1	
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0

1	1	1		

Lecture 5: Numerical exercise

		1	1	1	
		1	1	1	
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0

1	1	1	0	

Lecture 5: Numerical exercise

			1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	
0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	

1	1	1	0	0

Lecture 5: Numerical exercise

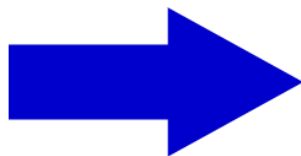
1	1	1				
1	1	1				
1	1	1				

1				

Lecture 5: Numerical exercise

Kết quả sau toán tử dilation thứ nhất

0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0

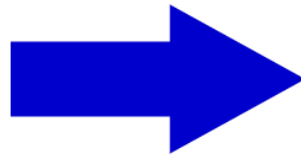


1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
0	0	1	1	1

Lecture 5: Numerical exercise

Kết quả sau toán tử dilation thứ hai

0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0



0	1	0	0	0
1	1	1	1	0
1	1	1	1	1
0	1	1	1	1
0	0	0	1	0